

Ejercicio 4

Comprobar si la siguiente tabla está en 3FN y, si no es así, hacer las transformaciones necesarias.

PROPIEDAD_COCHES(DNI, Matricula, ap1_persona, fecha_anto, ciudad_anto, prov_anto, modelo_coche, marca_coche, fecha_compra)

Para comprobar si la tabla 'PROPIEDAD_COCHES' está en 3FN primero de todo deberemos comprobar si cumple con la 1FN y la 2FN.

Asumimos que hay valores atómicos, por lo que cumple las condiciones de la 1FN. Para comprobar si cumple las condiciones de la 2FN analizaremos las columnas de la tabla, como hay una clave primaria compuesta es posible que haya dependencias parciales haciendo que no se cumpla la 2FN. Como se aprecia las columnas ap1_persona, fecha_anto, ciudad_anto y prov_anto solo dependen de la clave primaria DNI; por otro lado, modelo_coche y marca_coche dependen únicamente de la clave primaria Matricula; la única dependencia completa es la columna fecha_compra que depende de ambos porque indica cuando esa persona compró ese coche específico. Al haber comprobado que hay dependencias parciales no se cumple la 2FN, debido a que estar en 2FN no se cumple y es un requisito para estar en 3FN, la tabla **NO ESTÁ EN 3FN**.

Para solucionarlo, tendremos que hacer que la tabla esté en 2FN, como el problema era que había dependencias parciales haremos tres tablas con las claves primarias y las columnas que dependan de ellas.

PERSONAS(DNI, ap1_persona, fecha_anto, ciudad_anto, prov_anto)

COCHES(Matricula, modelo_coche, marca_coche)

PROPIEDAD(DNI, Matricula, fecha_compra)

Al haber creado estas tablas eliminaremos las dependencias parciales y las tablas estarán en 2FN. El siguiente paso será pasar a 3FN, para comprobar si cumple las condiciones para estar se tendrá que analizar que no hayan dependencias transitivas. Al analizar las tablas, la columna ciudad_nto de la tabla 'PERSONAS' tiene una dependencia transitiva con prov_nto, y la columna modelo_coche de la tabla 'COCHES' tiene una dependencia transitiva con marca_coche. Esto se solucionará creando las siguientes tablas:

PERSONA(DNI, ap1_persona, fecha_nto, ciudad_nto)

CIUDAD(prov_nto, ciudad_nto)

COCHE(Matricula, modelo_coche)

MODELO(modelo_coche, marca_coche)

PROPIEDAD(DNI, Matricula, fecha_compra)

Ejercicio 6

Comprobar si la siguiente tabla está en 3FN y, si no es así, hacer las transformaciones necesarias.

PRESTAMO(num_prestamo, num_sucursal, nom_sucursal, ciudad_suc, num_banco, nom_banco, cod_cliente, ap1_cliente, importe)

Para comprobar si la tabla 'PRESTAMO' está en 3FN primero de todo deberemos comprobar si cumple con la 1FN y la 2FN.

Asumimos que hay valores atómicos, por lo que cumple las condiciones de la 1FN. Para comprobar si cumple las condiciones de la 2FN analizaremos las columnas de la tabla, como hay una clave primaria simple no puede haber dependencias parciales, por lo que la tabla cumple la 2FN. Seguidamente comprobaremos si está en 3FN buscando si no hay dependencias transitivas, como se aprecia la columna num_sucursal tiene una dependencia transitiva con nom_sucursal, ciudad_suc y num_banco, a su vez, la columna num_banco tiene una dependencia transitiva con nom_banco, por último, la columna cod_cliente tiene una dependencia transitiva con ap1_cliente. Como hay dependencias transitivas la tabla **NO ESTÁ EN 3FN**.

Para solucionarlo, tendremos que eliminar las dependencias transitivas creando nuevas tablas, quedando así:

PRESTAMO(num_prestamo, num_sucursal, num_banco, cod_cliente, importe)

SUCURSAL(num_sucursal, nom_sucursal, ciudad_suc, num_banco)

BANCO(num_banco, nom_banco)

PRESTAMO(cod_cliente, ap1_cliente)

Ejercicio 9

Comprobar si la siguiente tabla está en 3FN y, si no es así, hacer las transformaciones necesarias.

NOTAS(Num_Mat, Asig, Conv, ap1_alu, num_hab, num_tel, calif)

Para comprobar si la tabla 'NOTAS' está en 3FN primero de todo deberemos comprobar si cumple con la 1FN y la 2FN.

Asumimos que hay valores atómicos, por lo que cumple las condiciones de la 1FN. Para comprobar si cumple las condiciones de la 2FN analizaremos las columnas de la tabla, como hay una clave primaria compuesta es posible que haya dependencias parciales haciendo que no se cumpla la 2FN. Como se aprecia las columnas ap1_alu, num_hab, num_tel dependen solo de la clave primaria Num_Mat. Al haber comprobado que hay dependencias parciales no se cumple la 2FN, debido a que estar en 2FN no se cumple y es un requisito para estar en 3FN, la tabla **NO ESTÁ EN 3FN**.

Para solucionarlo, tendremos que hacer que la tabla esté en 2FN, como el problema era que había dependencias parciales crearemos dos tablas con las claves primarias y las columnas que dependan de ellas.

NOTAS(Num_Mat, Asig, Conv, calif)

ALUMNO(Num_Mat, ap1_alu, num_hab, num_tel)

El siguiente paso será pasar a 3FN, para comprobar si cumple las condiciones para estar se tendrá que analizar que no hayan dependencias transitivas. Al analizar las tablas, se aprecia que la columna num_hab de la tabla 'ALUMNO' tiene una dependencia transitiva con num_tel, esto se solucionará creando la siguiente tabla:

NOTAS(Num_Mat, Asig, Conv, calif)

ALUMNO(Num_Mat, ap1_alu, num_hab)

HABITACION(num_hab, num_tel)